ESGIS
Filière : L2IRT
Année académique : 2023-2024

Examen partiel de Probabilité & Statistiques

Durée : 3 Heures

Exercice1 :

I- Soient A et B deux évènements indépendants de Ω tel que P(A)= 0,3 ; P(B)= 0,6.

1) En déduire le calcul de P(A∩B).
2) Calculer P($\overline{A}$), P($\overline{B}$), P(AUB), P($A \cap \overline{B}$), P(A/$\overline{B}$).

II- Soient A et B deux évènements incompatibles de Ω tel que P(A)= 0,3 ; P(B)= 0,6.

1) Que dire de l'évènement A∩B ?
2) Calculer P($A \cap B$), P(AUB), P($\overline{A} \cap B$), P($\overline{A}$/B), P($\overline{A}/\overline{B}$).

Exercice 2 :

Les statistiques montrent qu'un hôpital d'une ville reçoit en moyenne en urgence en 24 heures, 4 accidentés de la voie publique.

1) Justifier que le nombre d'accidentés de la voie publique conduit dans cet hôpital suit la loi de Poisson.
2) Déterminer les probabilités suivantes :

a) L'hôpital a enregistré 4 victimes d'accident en une journée.
b) L'hôpital a enregistré 4 victimes d'accident en douze heures de temps.
c) L'hôpital n'a enregistré aucune victime d'accident en trente-six heures.
d) Le nombre de victimes d'accident enregistré par l'hôpital en soixante-douze heures est supérieur à 10.

Exercice 3 :

On définit la fonction f suivante :

$$\begin{cases} f(t) = 0 \text{ , si } t < 0 \\ f(t) = 2e^{-2t}, \ si\ t \geq 0 \end{cases}$$

1- Justifier que f est bien une fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire continue X.
2- Calculer E(X), V(X) et σ(X)
3- En désignant par F la fonction de répartition de la variable aléatoire X, calculer : F(2), F(1) puis P(0<X<1).
4- Déterminer et représenter la fonction de répartition F de la variable aléatoire X.

Exercice 4 :

Les statistiques des notes obtenues en mathématiques au BAC série C dans un pays pour l'année 2020 sont : moyenne nationale : m =10,54 ; Écart-type : σ =1,42.
Une classe de Licence 1 pour l'année 2020-2021 en ingénierie informatique et réseaux comporte 35 élèves tous issus d'un BAC série C du pays en 2020.

1) Calculer la probabilité que la moyenne en mathématique de cette classe soit supérieure à 10 au BAC C en 2020. Quelle conclusion pouvez-vous tirer ?
2) Un étudiant a obtenu à ce BAC en 2020 en mathématique une note de 11,75 et en PCT une note de 14. On rappelle que la moyenne nationale en PCT est de 12,5 et l'écart type est de 3,8.
   Comparer la performance de cet étudiant dans les 2 matières.

Exercice 5 :

Une entreprise emploie 40 personnes. Une étude statistique permet d'admettre qu'un jour donné, la probabilité qu'un employé soit absent est de 0,05. On admet que les absences des employés survenues un jour donné sont indépendantes les unes des autres. Soit X la variable aléatoire réelle qui à chaque jour tiré au hasard associe le nombre d'absents.

1. Etablir en le justifiant, la loi de probabilité de X. Préciser ses paramètres.
2. Calculer les probabilités des évènements suivants :
   a) E_1: « un jour donné, il y a exactement trois absents »
   b) E_2: « un jour donné, il y a strictement plus de 2 absents »
   c) E_3: « un jour donné, le nombre d'absents est compris entre 3 et 6 (bornes incluses) »
3. Calculer E(X) et V(X) respectivement l'espérance mathématique et la variance de X. Interpréter E(X).
4. Peut-on approximer la loi de X par une loi Normale ? justifier votre réponse.
5. On veut approximer la loi de X par une loi de Poisson de paramètre m.
   a) Justifier l'approximation de la loi de X par la loi de Poisson.
   b) Déterminer la valeur du paramètre m.
   c) Calculer par cette loi, les probabilités des évènements E_1, E_2 et E_3.
   d) Quelle conclusion pouvez-vous tirer ?

NB : Vous pouvez utiliser les tables des lois étudiées au cours